

Nyvora: Plataforma Web para el Monitoreo Preventivo y Seguimiento Biométrico de Pacientes con Sobrepeso

Josué David Montero Hernández - jmontero00737@ufide.ac.cr

Derek Stuard Vega Barquero - dvega00615@ufide.ac.cr

Sebastián Gondrez Acuña - sgondrez40817@ufide.ac.cr

Kevin Jiménez Sanches - kevinjimenezsanchez055@gmail.com

Universidad Fidélitas – Ingeniería en Sistemas de Computación
SC-502 Ambiente Web Cliente Servidor

Abstract— Overweight and obesity are among the most significant health challenges worldwide due to their association with various chronic diseases and medical conditions that negatively impact people's quality of life. Nowadays, many individuals use different applications and devices to track information related to their health status, such as body weight, physical activity, eating habits, and sleep quality. However, this information is often scattered across multiple platforms, making it difficult to access, monitor, and analyze comprehensively.

To address this issue, this project proposes the development of **Nyvora**, a web-based platform built on a client-server architecture that aims to centralize and manage biometric information and lifestyle habits within a single digital environment. The platform will facilitate the registration, storage, and visualization of relevant metrics for the preventive monitoring of overweight patients, providing a useful support tool for both users and healthcare professionals. The system will be developed using web technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL, enabling the creation of an accessible, organized, and scalable solution.

Keywords— Web Application, Client-Server Architecture, Health Monitoring, Biometric Data, Preventive Healthcare, Patient Management, PHP, MySQL.

I. Introducción

En los últimos años, el uso de tecnologías orientadas al monitoreo de la salud ha experimentado un crecimiento significativo. [2] Aplicaciones móviles, dispositivos inteligentes y plataformas digitales permiten registrar información relacionada con el peso corporal, la actividad física, la alimentación, la calidad del sueño y otros indicadores biométricos relevantes para el bienestar de las personas. [2] Sin embargo, gran parte de esta información se encuentra distribuida en diferentes sistemas, dificultando su consulta, seguimiento y análisis de manera integral.

Esta situación resulta especialmente importante en el caso de las personas con sobrepeso u obesidad, condiciones que actualmente representan uno de los principales desafíos de salud a nivel mundial debido a su relación con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares. [1] Aunque existen diversas herramientas para monitorear estos indicadores, la falta de integración entre las fuentes de información limita la posibilidad de obtener una visión completa y organizada de la evolución de cada usuario.

Ante esta necesidad surge **Nyvora**, una plataforma web orientada al monitoreo preventivo y seguimiento biométrico, cuyo objetivo es centralizar información relacionada con métricas corporales y hábitos de vida en un único entorno digital. La solución busca facilitar el acceso, almacenamiento y visualización de datos relevantes para el seguimiento de los usuarios, permitiendo una gestión más organizada de la

información y contribuyendo a una mejor comprensión de su progreso a lo largo del tiempo.

Nyvora nace como parte de una iniciativa con potencial de aplicación en un entorno real y, para efectos de este proyecto académico, se desarrollará utilizando una arquitectura cliente-servidor y tecnologías alineadas con los contenidos del curso SC-502 Ambiente Web Cliente/Servidor, incluyendo HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y MySQL. De esta manera, el proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante el desarrollo de una solución web innovadora que responda a una problemática actual y que, a futuro, pueda evolucionar hacia una plataforma con mayores capacidades de integración y seguimiento preventivo.

II. Planteamiento del problema

Actualmente muchas personas utilizan diferentes aplicaciones y dispositivos para llevar el control de aspectos importantes de su salud, como el peso, la actividad física, el sueño, la alimentación y la frecuencia cardíaca. [2] El problema es que toda esta información se encuentra distribuida en distintas plataformas, lo que dificulta tener una visión completa del estado de salud de una persona.

Además, esta información suele ser difícil de analizar de forma conjunta, lo que puede provocar que cambios importantes o posibles riesgos para la salud pasen desapercibidos. También resulta complicado para médicos o especialistas acceder rápidamente al historial y progreso de sus pacientes, ya que no cuentan con una plataforma centralizada donde puedan consultar toda la información necesaria. [4]

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar una herramienta que permita reunir y visualizar estos datos en un solo lugar, facilitando el seguimiento y monitoreo preventivo de los pacientes.

III. Pregunta de investigación

¿Cómo puede una plataforma web basada en arquitectura cliente-servidor contribuir a la centralización, monitoreo preventivo y seguimiento biométrico de personas con

sobrepeso mediante la integración de información relacionada con hábitos de vida y métricas corporales?

IV. Antecedentes

En la actualidad, existen múltiples aplicaciones móviles y dispositivos inteligentes orientados al registro de indicadores de salud, como el peso corporal, la actividad física, la frecuencia cardíaca y los hábitos de sueño o alimentación. [2] Plataformas como MyFitnessPal, Fitbit o Google Fit permiten a los usuarios almacenar y visualizar ciertas métricas. No obstante, la información generada suele permanecer aislada en sistemas independientes, lo que dificulta su análisis longitudinal y la detección de patrones de riesgo. En el ámbito clínico, los profesionales de la salud tampoco cuentan con herramientas accesibles que integren estos datos de manera centralizada para el seguimiento de pacientes con sobrepeso u obesidad. [4] Debido a esto, diversos proyectos académicos y comerciales han propuesto plataformas web de salud preventiva, pero muchas de ellas requieren infraestructura compleja o integraciones costosas.

Nyvora surge como una respuesta viable y escalable, que busca centralizar la información biométrica y los hábitos de vida en un solo entorno, facilitando el monitoreo continuo y la toma de decisiones tanto para usuarios como para especialistas.

V. Justificación

El desarrollo de Nyvora se justifica desde tres dimensiones fundamentales. En la dimensión sanitaria, el sobrepeso y la obesidad constituyen factores de riesgo para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares. [1] Contar con una plataforma que integre métricas corporales, actividad física, alimentación y sueño permite detectar cambios significativos de forma temprana y promover un seguimiento preventivo continuo, reduciendo la probabilidad de complicaciones. [3] En la dimensión técnica, la arquitectura cliente-servidor basada en PHP, MySQL, HTML5, CSS3,

JavaScript y Docker garantiza una solución accesible, modular y escalable, que puede ser implementada en entornos de bajos recursos sin dependencias costosas. [5] Este proyecto se basará en una solución funcional que responde a una problemática real, sentando las bases para futuras integraciones con dispositivos de salud o registros médicos electrónicos.

Además de centralizar la información biométrica y los hábitos de vida, Nyvora incorpora un enfoque preventivo basado en el análisis histórico de métricas, permitiendo identificar tendencias relevantes y generar alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones. Esta característica diferencia a la plataforma de los sistemas tradicionales de registro, ya que no se limita al almacenamiento de datos, sino que busca proporcionar una herramienta de apoyo para el seguimiento continuo y la prevención de riesgos asociados al sobrepeso.

VI. Objetivo general

Desarrollar **Nyvora**, una plataforma web basada en arquitectura cliente-servidor orientada a la centralización, gestión y visualización de información biométrica y hábitos de vida, con el fin de fortalecer los procesos de monitoreo preventivo y seguimiento de personas con sobrepeso mediante el uso de tecnologías web modernas y una infraestructura escalable.

VII. Objetivos específicos

1. Diseñar una estructura de datos centralizada que permita integrar y gestionar de forma eficiente la información biométrica, los hábitos de vida y el historial de seguimiento de los usuarios, garantizando la disponibilidad y organización de los datos dentro de la plataforma.
2. Desarrollar una aplicación web utilizando tecnologías cliente-servidor que proporcione mecanismos seguros y accesibles para el registro, consulta y administración de la información, facilitando la interacción entre los distintos perfiles de usuario del sistema.

3. Implementar módulos de monitoreo y visualización que permitan analizar la evolución de métricas relevantes mediante paneles informativos, reportes e indicadores que contribuyan a una mejor interpretación y seguimiento de la información almacenada.

VIII. Metodología

La metodología del proyecto se basa en el desarrollo de una plataforma web cliente/servidor orientada al monitoreo preventivo de pacientes con sobrepeso o problemas relacionados con obesidad. [5] La propuesta parte de la necesidad de centralizar métricas biométricas y hábitos del paciente en un solo sistema, debido a que actualmente esta información suele encontrarse distribuida en diferentes aplicaciones, dispositivos o registros independientes.

El proyecto se enfocará en construir una solución funcional, visual y escalable que permita registrar pacientes, almacenar sus métricas, consultar su evolución y visualizar información relevante mediante un dashboard interactivo. La solución se concentrará en la aplicación web, la arquitectura cliente/servidor, la base de datos relacional, el uso de Docker y el seguimiento de métricas preventivas.

IX. Detalles de la solución

La solución propuesta consiste en desarrollar una plataforma web. Esta plataforma tendrá como propósito centralizar la información de salud preventiva de pacientes con sobrepeso, permitiendo visualizar datos corporales, actividad física, hábitos, salud general y progreso físico desde un solo sistema. [5]

La aplicación se desarrollará bajo una arquitectura cliente/servidor. El cliente estará representado por la interfaz web, donde el usuario podrá registrar pacientes, consultar métricas y observar el dashboard. El servidor estará compuesto por la lógica desarrollada en PHP, encargada de procesar solicitudes, validar datos, conectarse con la base de datos y entregar la información necesaria al frontend.

El frontend será desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript. HTML5 permitirá construir la estructura de las pantallas del sistema; CSS3 se utilizará para el diseño visual y la organización de la interfaz; y JavaScript se empleará para aportar interactividad, actualizar secciones del dashboard y manejar solicitudes hacia el backend.

El backend será desarrollado con PHP, lenguaje que permitirá crear la lógica del sistema, procesar formularios, realizar validaciones, consultar información y comunicarse con la base de datos. MySQL será utilizado como sistema de almacenamiento relacional para guardar pacientes, métricas, alertas e historial de seguimiento.

La infraestructura se apoyará en Docker con el fin de separar los servicios del proyecto en contenedores. La arquitectura propuesta contempla tres componentes principales: frontend, backend y base de datos.

TABLA I - TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO

Área	Tecnología	Uso dentro del proyecto
Frontend	HTML5	Estructura de las pantallas del sistema
Frontend	CSS3	Diseño visual de la plataforma
Frontend	JavaScript	Interactividad y actualización del dashboard
Backend	PHP	Lógica del sistema y conexión con MySQL
Base de datos	MySQL	Almacenamiento de pacientes, métricas e historial
Infraestructura	Docker	Separación de servicios y contenedores

X. Arquitectura General

La arquitectura de Nyvora seguirá el modelo Cliente-Servidor. El cliente estará compuesto por una aplicación web desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript, desde donde los usuarios podrán registrar pacientes, consultar métricas y visualizar reportes. Las solicitudes serán procesadas por un servidor desarrollado en PHP,

encargado de aplicar las reglas de negocio y gestionar la comunicación con la base de datos MySQL.

Todos los componentes serán desplegados mediante contenedores Docker, facilitando la portabilidad, escalabilidad y mantenimiento de la solución.

XI. Módulos

La plataforma estará compuesta por diferentes módulos funcionales. Cada módulo atenderá una parte de la problemática identificada y contribuirá a centralizar la información del paciente en una sola aplicación web.

1. Módulo de gestión de pacientes

Este módulo permitirá registrar y administrar los pacientes que serán monitoreados dentro de la plataforma. Su objetivo es mantener una base de datos organizada con la información básica necesaria para el seguimiento preventivo.

- Registrar nuevos pacientes.
- Consultar pacientes registrados.
- Modificar información del paciente.
- Eliminar o desactivar registros cuando corresponda.
- Registrar historial clínico básico.
- Asociar métricas de seguimiento a cada paciente.

La información del paciente incluye el nombre completo, identificación, edad, peso inicial, condición general, contacto y observaciones relevantes para el control preventivo.

2. Módulo de registro de métricas biométricas y hábitos

Este módulo permitirá ingresar y almacenar datos relacionados con el estado físico, hábitos y salud general del paciente. La finalidad es reunir en una sola plataforma información que normalmente se encuentra dispersa en distintas aplicaciones o dispositivos.

TABLA II - CATEGORÍAS DE MÉTRICAS BIOMÉTRICAS Y HÁBITOS REGISTRADOS

Categoría	Datos
Corporales	Peso, grasa corporal, masa muscular
Actividad física	Pasos, ejercicio y nivel de actividad
Salud general	Frecuencia cardíaca e hidratación
Hábitos	Sueño y alimentación
Seguimiento	Evolución y progreso del paciente

3. Módulo de dashboard interactivo

El dashboard será la pantalla principal de visualización. Su función será presentar de forma ordenada y comprensible los datos más importantes del paciente, permitiendo al usuario interpretar rápidamente su estado y evolución.

- Visualizar peso y evolución física.
- Mostrar actividad física registrada.
- Presentar información sobre sueño y alimentación.
- Mostrar frecuencia cardíaca y métricas generales.
- Presentar tarjetas, tablas o gráficos con datos resumidos.
- Facilitar la comparación del progreso a través del tiempo.

4. Módulo de alertas preventivas

El sistema incluirá alertas preventivas básicas para señalar cambios importantes en las métricas del paciente. Estas alertas permitirán llamar la atención sobre situaciones que requieran revisión o seguimiento.

- Mostrar alertas por cambios importantes en las métricas.
- Indicar posibles riesgos preventivos.
- Registrar alertas asociadas al paciente.
- Apoyar el seguimiento del progreso físico y de hábitos.

Por ejemplo, el sistema podría alertar sobre aumento constante de peso, disminución significativa en la actividad física, alteraciones en la frecuencia cardíaca o falta de registro de hábitos importantes.

5. Módulo de historial y seguimiento del progreso

Este módulo permitirá revisar la evolución del paciente mediante los registros almacenados en la base de datos. Su propósito es que la plataforma funcione no solo como un sistema de registro, sino también como una herramienta de análisis preventivo.

- Consultar mediciones anteriores.
- Filtrar registros por paciente y fecha.
- Visualizar la evolución del peso.
- Revisar cambios en actividad física, sueño y alimentación.
- Comparar métricas en diferentes periodos.

6. Módulo de administración técnica

Este módulo corresponde a la organización interna del sistema. Incluye la conexión entre frontend, backend y base de datos, así como la ejecución del proyecto mediante contenedores Docker.

- Separar el frontend, backend y base de datos en servicios independientes.
- Administrar la conexión entre PHP y MySQL.
- Mantener una estructura ordenada de carpetas y archivos.
- Facilitar pruebas locales mediante Docker.

XII. Sitemap

El mapa de la solución organiza los módulos principales de la aplicación web.

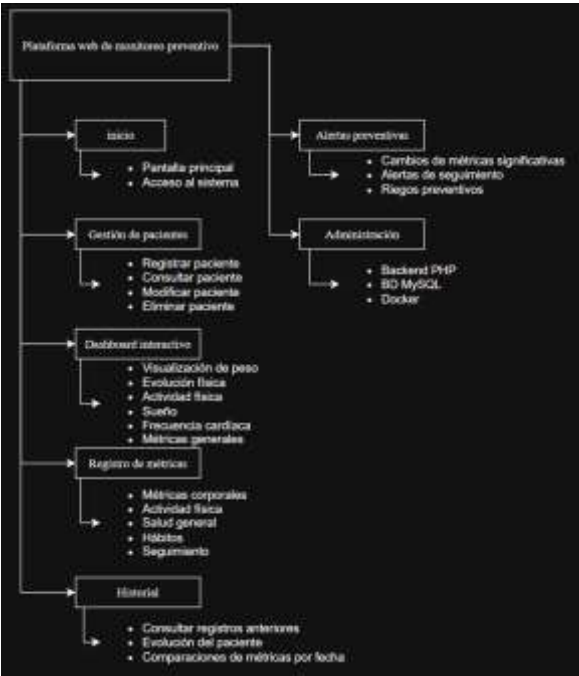


Figura 1. Sitemap general de la plataforma Nyvora.

XIII. Funcionamiento general

El funcionamiento del sistema inicia cuando el usuario ingresa a la plataforma y registra un paciente. Posteriormente, se ingresan las métricas biométricas y hábitos del paciente, como peso, actividad física, sueño, alimentación, frecuencia cardíaca e hidratación. Estos datos son enviados desde el frontend hacia el backend, donde PHP procesa la información y la almacena en MySQL.

Una vez guardados los datos, el dashboard consulta la información almacenada y la presenta mediante tarjetas, tablas o gráficos. De esta manera, el usuario puede observar el estado actual del paciente, revisar su evolución y detectar cambios importantes mediante alertas preventivas.

1. El usuario ingresa a la plataforma.
2. Registra o consulta un paciente.
3. Ingresa métricas biométricas y hábitos.
4. El backend PHP procesa y valida la información.
5. Los datos se almacenan en MySQL.
6. El dashboard muestra la información registrada.
7. El sistema permite revisar historial y alertas preventivas.

XIV. Alcance

El proyecto se enfocará en desarrollar una aplicación web funcional, sin depender de integraciones externas complejas. El objetivo principal será demostrar una solución cliente/servidor con base de datos, dashboard visual, CRUD de pacientes y seguimiento de métricas.

TABLA III - ALCANCE FUNCIONAL DE LA PLATAFORMA NYVORA

Elementos
CRUD de pacientes
Dashboard visual
Base de datos relacional
Arquitectura cliente/servidor
Docker
Seguimiento de métricas
Alertas preventivas básicas

XV. Referencias

World Health Organization. (2024). Obesity and overweight. [1] <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

World Health Organization. (2024). Digital health. <https://www.who.int/health-topics/digital-health> [2]

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Adult obesity facts*. <https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html> [3]

American Medical Association. (2023). Remote patient monitoring improves care outcomes. <https://www.ama-assn.org> [4]

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson [5]